肇观电子
NextVPU

肇观两轮车产品介绍

驱动创新，引领未来交通与技术变革

商务合作：+86-21-50773678
bd@nextvpu.com
www.nextvpu.com
上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼5楼

01

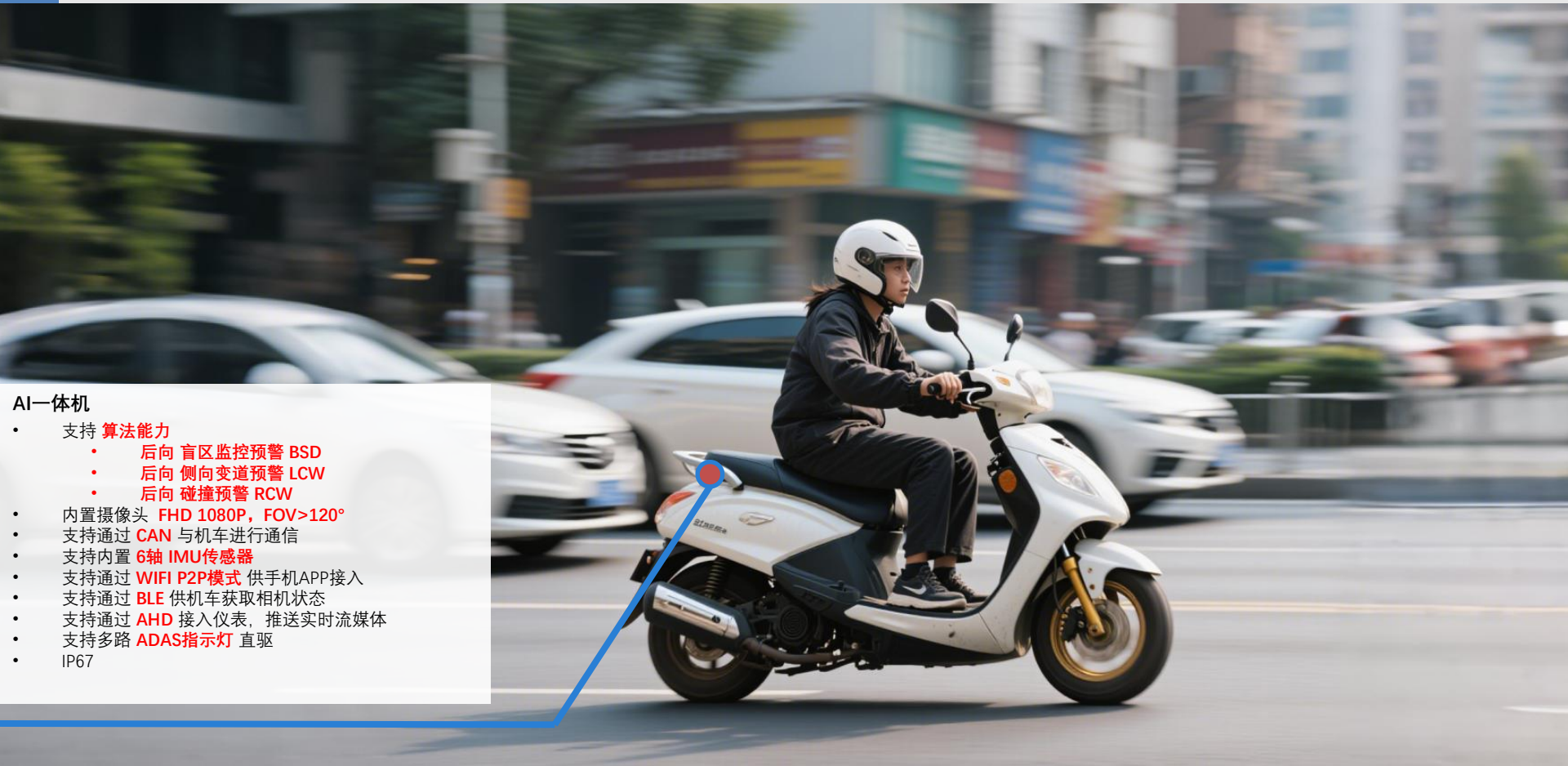
ADAS产品方案
Solution Type

01：Lite – 后视AI一体机

02：Standard – 智能分体双摄

03：Pro – 智能三摄总成

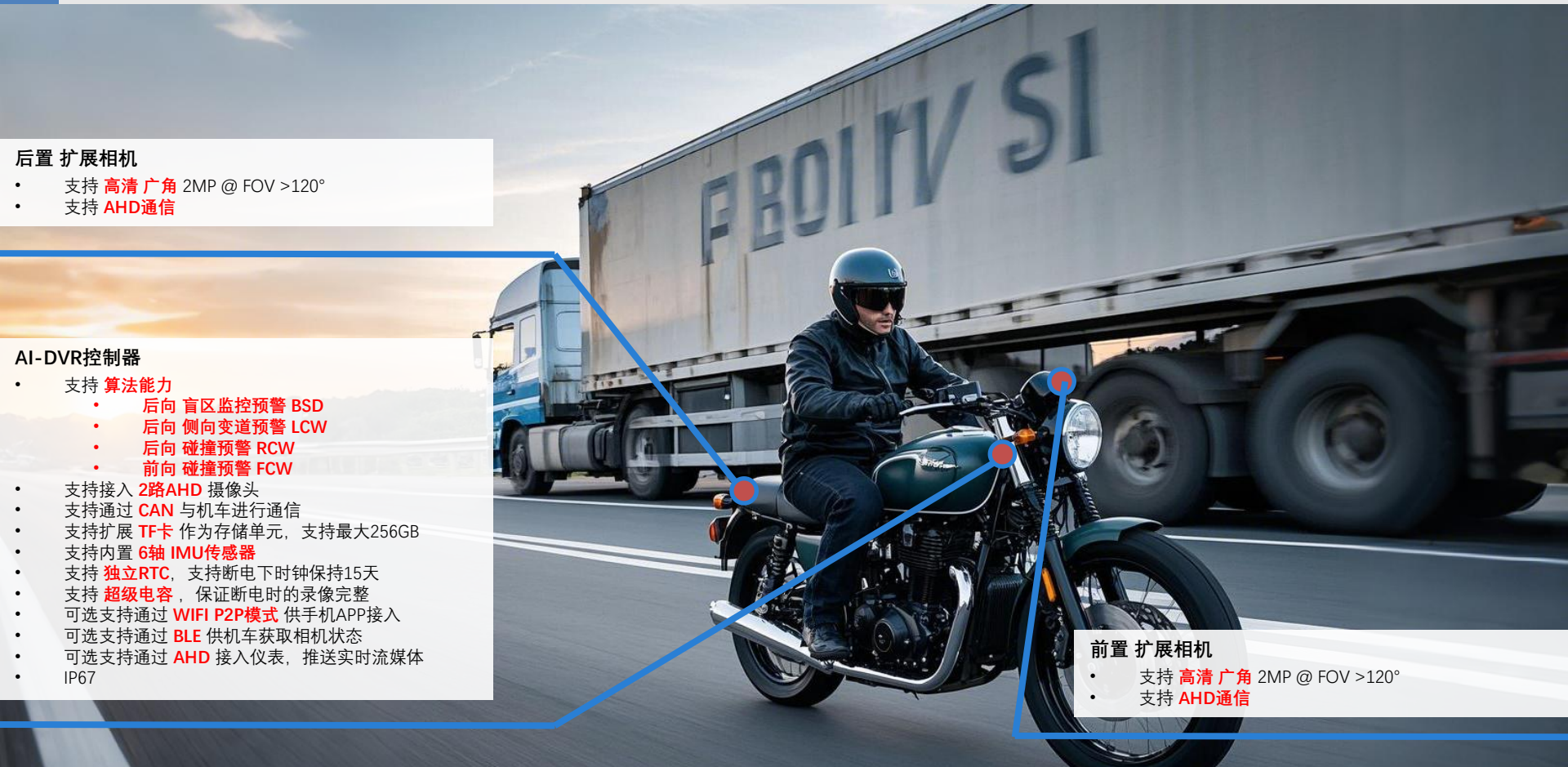
机车ADAS方案 – Lite – 后视AI一体机



AI一体机

- 支持 **算法能力**
  - **后向 盲区监控预警 BSD**
  - **后向 侧向变道预警 LCW**
  - **后向 碰撞预警 RCW**
- 内置摄像头 **FHD 1080P，FOV>120°**
- 支持通过 **CAN** 与机车进行通信
- 支持内置 **6轴 IMU传感器**
- 支持通过 **WIFI P2P模式** 供手机APP接入
- 支持通过 **BLE** 供机车获取相机状态
- 支持通过 **AHD** 接入仪表，推送实时流媒体
- 支持多路 **ADAS指示灯** 直驱
- IP67

机车ADAS方案 – Standard – 智能分体双摄



后置 扩展相机

- 支持 **高清 广角** 2MP @ FOV >120°
- 支持 **AHD通信**

AI-DVR控制器

- 支持 **算法能力**
  - **后向 盲区监控预警 BSD**
  - **后向 侧向变道预警 LCW**
  - **后向 碰撞预警 RCW**
  - **前向 碰撞预警 FCW**
- 支持接入 **2路AHD** 摄像头
- 支持通过 **CAN** 与机车进行通信
- 支持扩展 **TF卡** 作为存储单元，支持最大256GB
- 支持内置 **6轴 IMU传感器**
- 支持 **独立RTC**，支持断电下时钟保持15天
- 支持 **超级电容**，保证断电时的录像完整
- 可选支持通过 **WIFI P2P模式** 供手机APP接入
- 可选支持通过 **BLE** 供机车获取相机状态
- 可选支持通过 **AHD** 接入仪表，推送实时流媒体
- IP67

前置 扩展相机

- 支持 **高清 广角** 2MP @ FOV >120°
- 支持 **AHD通信**

机车ADAS方案 – Pro – 智能三摄总成

后置 扩展相机

- 支持 **高清 广角** 2MP @ FOV >120°
- 支持 **AHD通信**

风挡智能总成模块

- 支持 **算法能力**
  - **后向 盲区监控预警 BSD**
  - **后向 侧向变道预警 LCW**
  - **后向 碰撞预警 RCW**
  - **前向 碰撞预警 FCW**
  - **前视 测距预警 FDW**
  - **前视 偏航预警 LDW**
  - **前视 自动车灯 AFL**
  - **前视 自动远光灯 ADB**
  - **中视 手势识别**
  - **中视 头盔佩戴识别**
- 内置前视摄像头 **FHD 1080P，FOV>120°**
- 内置中视摄像头 **FHD 1080P，FOV>140°**
- 支持接入 **1路AHD 后视**摄像头
- 支持通过 **CAN** 与机车进行通信
- 支持扩展 **TF卡** 作为存储单元，支持最大256GB
- 支持内置 **6轴 IMU传感器**
- 支持 **独立RTC**，支持断电下时钟保持15天
- 支持 **超级电容**，保证断电时的录像完整
- 可选支持通过 **WIFI P2P模式** 供手机APP接入
- 可选支持通过 **BLE** 供机车获取相机状态
- 可选支持通过 **AHD** 接入仪表，推送实时流媒体
- IP67

02

ADAS场景
Scenarios

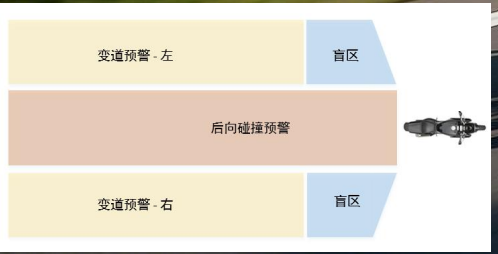
01：后向视角

02：前向视角

03：侧向视角

04：中视交互

机车ADAS智能场景 – 后向视角 – BSD&LCW&RCW



后向视角 盲区、变道、碰撞预警

产品功能： 侧后方和后方 车辆靠近检测

- 针对侧后方的高速超车车辆进行实时监控，当本车有变道预期时，主动像骑手提供预警
- 对于后向的车镜，监控对方与本车的距离和靠近趋势，当有碰撞风险时，主动快闪尾灯对后方进行示警

AI能力：

- 适配车速 30km/H~80km/H
- 检测对象： 机车、轿车、客车、货车等
- 检测能力： 车身后方 和 后方的左右相邻车道

机车ADAS智能场景 – 前向视角 – FCW & FDW & ACC

前向视角 测距&碰撞&自适应跟车

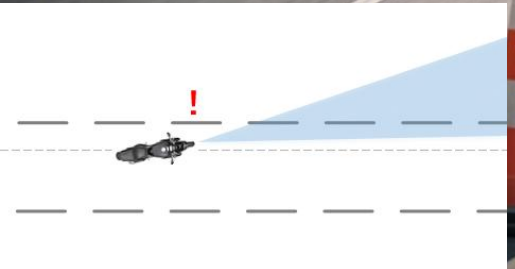
产品功能：“车队模式”

- 在摩托车巡航车速内，能够自动与前车保持纵向的合适距离
- 有效降低骑手长时间骑行过程中的驾驶疲劳感

AI能力：

- 适配车速 30km/H~80km/H
- 车队构成：纯摩托车队、摩托汽车混合车队
- 推荐主动控速范围： 0.5m/S2

机车ADAS智能场景 – 前向视角 – LDW



前向视角 智能偏航预警

产品功能： 当车辆行驶过于靠近两侧车道线，进行预警

- 当车辆处于连续直线骑行环境下，当骑手未做 变道提醒动作时，车辆过于靠近车道线，会触发该预警。
- 对于机车左右道路边缘时连续雪糕筒、马路牙子等高危险环境，会触发高危险的二级预警。

AI能力：

- 适配车速： 30km/H~120km/H
- 检测对象： 直线路面的车道线
- 检测能力： 单、双白线和黄线，连续雪糕筒、马路牙子、绿化隔离带

机车ADAS智能场景 – 前向视角 – AFL & ADB

前向视角 自动大灯 & 自动远光灯智能偏航预警

产品功能： 通过感知环境光亮度和前方对象，控制车灯

- 通过对各个视角图像的亮度计算，搭配仪表的亮度传感器，提供自动大灯的控制判断。
- 对于前方对象的类别和距离进行判断，对机车当前的远光灯进行切换，避免对前方行人和摩托车造成强光干扰。

AI能力：

- 适配车速： 30km/H~120km/H
- 检测对象： 直线路面的车道线
- 检测能力： 前方行人、两轮车的距离检测，自动切换远光灯到近光灯

机车ADAS智能场景 – 前向视角 – ISLW

前向视角 智能限速预警

产品功能： 对当前路况上的车辆限速牌进行识别

- 当车辆处于高速骑行环境下，对路面上的限速指令 以及其他各种交通指示牌进行识别。
- 能够适配识别白天正常光照和 夜晚车灯对限速牌的反光环境。

AI能力：

- 适配车速： 30km/H~120km/H
- 检测对象： 路面的各种限速路牌
- 检测能力： 单一车道路牌； 多车道路牌环境下，当前车道的路牌

机车ADAS智能场景 – 前向视角 – 路面检测

前向视角 路面检测

产品功能： 前方路面场景检测

- 针对骑手易于主动刹车的场景进行前置检测
- 当机车即将通过目标区域时，对机车的油门操控能力进行控制/限制，并积极触发动能回收机制
- 积极的动能回收机制，提高城市道路上的有效骑行距离

AI能力：

- 适配车速 30km/H~80km/H
- 检测对象： 人行横道线、地面减速带等
- 检测能力： 光线良好情况下，车前方10~15米、

机车ADAS智能场景 – 前向视角 – 路况识别

前向视角 路况识别

产品功能： 对车辆行驶的路况进行分类

- 通过前视和后视相机视角，对车辆的当前路况进行分类识别，可供机车根据不同路况，自动调整对应的驱动模式。

AI能力：

- 适配车速： 30km/H~120km/H
- 检测对象： 车辆所处环境的连续路况
- 检测能力： 路况分类包括 都市柏油路面、雨雪湿滑路面、山路砂石路面 等

机车ADAS智能场景 – 侧向视角 – SBSD

侧向视角 侧面盲区&靠近预警

产品功能： 侧方车辆靠近检测

- 针对相邻车道车辆，在与机车并行行驶时，机车容易出现在对方车辆后视镜的盲区，导致变道风险
- 当检测到侧方车辆在道路交汇、转向时，侵入到机车的侧方安全区域内时，提供预警

AI能力：

- 适配车速 30km/H~80km/H
- 检测对象： 轿车、客车、货车等
- 检测能力： 左右相邻车道

机车ADAS智能场景 – 中向交互视角 – 手势检测

中视 手势凌空识别

产品功能： 针对骑手的手势滑动动作进行识别

- 可以对骑手在中视摄像头前的滑动手势进行检识别
- 可用于触发部分机车常规按键 不好触发的场景
- 出于骑行安全考虑，该功能仅建议在机车停止或者慢速时使能

AI能力：

- 适配中视摄像头前方 15cm~45cm范围内
- 仅对 与摄像头最近的手掌动作进行识别
- 识别能力 包括水平左右和垂直上下划动

机车ADAS智能场景 – 中向交互视角 – 头盔佩戴检测

中视 头盔佩戴检测

产品功能： 当骑手未佩戴头盔时，给出提醒

- 对于各个不同头盔类型，可以进行有效检测
- 对于在驾驶位的骑手，能够有效的区别，并仅判断骑手是否佩戴头盔。
- 报警逻辑可参考汽车未佩戴安全带

AI能力：

- 适配中视摄像头前方 30cm~70cm范围内
- 仅对 机车骑手的头盔佩戴进行检测
- 可识别各种类型，包括全盔、1/2盔、1/4盔等

肇观电子
NextVPU

感 谢 聆 听

VISION • POWER • UNLIMITED

商务合作：021-50773678
bd@nextvpu.com
www.nextvpu.com
上海市浦东新区龙东大道3000号7号楼5楼